

[별표6]

측정자료의 품질보증목표 설정 및 정도관리방법 표준절차서 작성 지침

I. 측정자료의 품질보증목표 설정 지침

1. 개요

1.1 적용 범위

- (1) 수질자동측정망 운영주체가 측정항목별로 종합적인 측정보증 목표를 정량적으로 설정하며, 측정항목별/요인별로 품질평가 주기 설정에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 측정항목에 적용한다.

[주1] 측정자료의 품질보증목표는 측정망으로 관리되는 수질의 관리목표와 구분하여 사용하여야 한다.

2. 측정자료의 품질보증목표 설정

2.1 측정자료의 품질보증 목표 설정 주기

측정자료의 품질보증목표 설정주기는 1년으로 한다.

[주2] 기록 및 보고 시기와 설정주기의 변경은 국립환경과학원 및 기후에너지환경부와 협의하여 조정 가능하다.

2.2 측정 대상의 범위 및 측정기기의 관리방법 설정

- (1) 시료를 대표할 수 있는 위치(구간)를 정한다.
- (2) 시료의 채취 간격과 1회 측정시간을 설정한다.
- (3) 운영시스템의 측정품질 상태를 고려하여 측정 항목별로 최소범위(검출한계 이용), 중간범위 및 최대범위를 설정한다.
- (4) 측정기기의 관리 및 점검은 해당 측정기기를 사용하여 품질보증을 실시하는 주기와 동일하게 실시하며 점검요소는 [별표8]를 따른다.

2.3 측정자료의 품질보증목표 설정 방법

- (1) 측정망 운영자는 해당 항목에 대하여 지난 3년간의 자료, 현재 기기, 인력 및 측정 환경, 국가 환경정책상의 품질목표 등을 종합적으로 고려하여 측정자료의 품질보증목표를 결정한다.
- (2) 측정항목별 품질보증의 목표는 측정망 운영자가 보증하고자 하는 최대한의 범위이고, 통상 신뢰수준 95%의 확장불확도를 주로 참조하여 결정한다.

[주3] 확장불확도(Expanded uncertainty)는 측정량의 추정 분포에서 대부분을 포함할 것으로 기

대되는 측정결과 주위의 구간을 의미한다.

- (3) 해당 항목 측정의 최소범위, 중간범위 및 최대범위에 대하여 각각 품질보증목표를 결정한다.

3. 항목별 측정자료의 품질 및 품질요소의 평가 주기 설정

3.1 측정자료의 품질요소 파악과 정량화

항목별로 II 장의 '측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 지침'에 따른다.

3.2 측정자료의 품질요소 관리 주기 설정

- (1) 측정항목별 평가/관리주기는 측정품질 요소별로 설정한다.
- (2) 초기평가/관리주기는 현재의 측정자료 품질상황과 측정품질 보증목표 등을 고려하여 결정한다.
- (3) 관리주기의 변경은 현재의 측정자료 품질상황과 측정품질보증목표를 종합적으로 판단하되 다음과 같은 판별기준의 결과를 적극 검토하여 결정한다.
 - 1) 관리한계값 $\leq$ 측정자료의 품질(확장불확도) : 관리주기를 현 상태로 유지한다.
 - 2) 관리한계값 $\geq n \times$ 측정자료의 품질(확장불확도) : 다음 관리주기를 $1/n$ 로 줄인다 (여기서 n 은 정수).
 - 3) 1)과 같은 상황이 5회 이상 발생하는 경우 : 관리주기를 2배로 늘릴 수 있다.

[주4] 요소별 관리 한계값을 품질 요소별로 설정하기 위하여, 설정된 품질보증목표값을 '측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 절차'에 역순으로 적용하여 요소별로 분배하고 계산할 수 있다.

3.3 측정자료의 품질(확장불확도) 평가주기 설정

종합적인 의미의 측정자료의 품질(확장불확도)은 주기가 가장 짧은 측정품질요소가 갱신되면 재계산한다.

II. 측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 지침

1. 개 요

1.1 적용 범위

수질자동측정망으로부터 생산되는 측정자료의 품질보증인자(DQI)를 파악하고, 정량적으로 표기하며 합성하는 절차에 적용한다.

1.2 지침의 중요성

수질자동측정망에서 중요하게 다루어야 할 품질 요소를 선택하고 파악하는 방법을 제시하였으며, 국제적으로 측정자료의 품질을 정량적으로 나타내는 방법인 "측정의

불확도 표기에 관한 지침서 (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 이하 GUM으로 표기)"를 기본으로 하여 구성하였다.

2. 측정자료의 품질 파악

2.1 측정자료의 품질정의 및 개요

- (1) 수질자동측정망의 측정품을 다루는 분야에서는, '측정자료의 품질'을 '측정결과
의 품질'과 같은 의미로 사용하기로 하며, 정량적으로는 규정된 측정량에 따
라 측정된 결과의 확장불확도(신뢰의 수준 포함)로 한다.
- (2) 측정자료의 품질을 정량화하는 절차는 크게 측정품질(불확도 등) 요인을 파악
하는 단계와 정량화하는 단계로 구분하며, 정량화하는 단계는 4단계로 나눈다.
또한 정량화는 첫째, 측정량에 대한 입력량의 관계모델식 설정, 둘째, 입력량의
불확도를 표준편차(또는 표준 오차)로 계산, 셋째, 불확도 전파법칙에 따라서 합
성하여 측정량의 불확도를 계산, 넷째, 신뢰수준에 따른 불확도 범위를 계산하여
표기하는 단계로 나눌 수 있다.

2.2 측정자료의 품질보증요인 파악

- (1) 측정자료의 품질보증요인을 파악하기 위해서는 먼저, 측정 절차를 숙지하고, 측
정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정품질 보증요인을 선정한다. 특히
모든 측정절차에서 기본적으로 요구되는 것으로서 측정품질의 6대 요소(반복성,
소급성, 직선성, 변동성, 매질효과, 안정성)는 항상 중요하게 검토하며, 이들의 요
소가 비록 불확실성이 크지 않다고 하더라도 이들의 불확도와 관련된 자료를 확
보하고 보관하여야 한다.
- (2) 측정자료의 품질보증요인은 측정항목(측정량)별 '측정불확도' 또는 '측정오차'
등의 요인을 모두 포함하며, 측정결과의 불확도, 품질 및 오차의 요인 등을 말한
다.

[주5] 측정불확도(Uncertainty of measurement)는 측정결과에 관련하여, 측정량을 합리적으로 추
정한 값의 분포특성을 나타내는 인자이다.

- (3) 측정자료의 품질은 측정결과의 품질과 같은 의미로 사용되며, 정량적으로는 규
정된 측정량에 따라 측정된 결과의 확장불확도(95% 신뢰수준)로 한다.

3. 측정자료의 품질(측정불확도) 정량화 방법

3.1 측정자료의 품질정량화 방법은 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (ISO/IEC Guide 98-3/2008)을 참고하여 작성하여야 한다.

- (1) 불확도의 A형 평가(Type A Evaluation of Uncertainty)는 일련의 관측값을 통
계적으로 분석하여 불확도를 구하는 방법이다.
- (2) 불확도의 B형 평가(Type B Evaluation of Uncertainty)는 일련의 관측값의 통계
적인 분석이 아닌 수학적 방법으로 불확도를 구하는 방법이다.

- (3) 포함인자(Coverage Factor)는 확장불확도를 구하기 위하여 합성표준 불확도에 곱하는 수치인자이다.

[주6] 합성표준불확도(Combined Standard Uncertainty)는 측정결과가 여러 개의 다른 입력량으로부터 구해질 때 이 측정결과와 표준불확도를 의미하며, 각 입력량의 변화가 측정결과에 미치는 영향에 따라 가중된 분산과 공분산 합의 제곱근과 같다.

Ⅲ. 정도관리방법 표준절차서 작성 지침

1. 개요

1.1. 적용 범위

- (1) 항목별로 측정절차를 포함한 정도관리방법 표준절차서 작성에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 다음과 같은 항목에 적용한다.

2. 작성 절차

2.1 정도관리방법 표준절차서는 측정항목별로 작성하고, 측정절차와 품질관리 절차의 내용을 함께 작성한다.

2.2 측정절차는 항목별로 공정시험법, KS 규격, ISO 등 국제적으로 인정되는 산업절차서와 미국 EPA 시험법을 기준으로 작성한다.

2.3 위 2.2의 측정 절차서를 기준으로 하여 해당 자동측정망의 기기, 환경 및 운영자의 조건에 맞추어 세부측정 절차를 조정하여 작성한다.

2.4 위 2.3에 의해 작성된 측정절차에 대하여 제Ⅱ장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화 지침"을 준용하여 품질요인을 파악하고, 품질요인의 정량화 방법과 합성하여 표기 절차를 삽입한다.

2.5 절차서에는 측정대상별로 다음 각 호의 사항을 확인한다.

- (1) 항목별로 측정량의 정의(시료채취의 위치와 시간적인 대표성)
- (2) 측정량 적용범위
- (3) 측정자료의 품질요인(측정자료 품질보증요인의 6대 요소를 포함)
- (4) 품질관리 항목별 초기관리주기

2.6 측정자료의 품질보증요인 확인 방법

- (1) 측정자료의 품질보증요인을 파악하기 위해서는 먼저, 측정 절차를 숙지하고, 측정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정자료 품질보증요인을 선정한다. 특히 측정자료의 품질보증요인의 6대 요소를 포함한 주요 품질요인에 대하여 구체적인 정량화 절차 및 주기를 설정한다.

Ⅳ. 측정자료의 품질보증 평가지침

1. 개요

1.1. 적용 범위

- (1) 측정 항목별로 측정품질의 목표를 정하고 관리한 결과를 평가하거나, 측정결과
의 검증을 통한 측정자료 확정에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 항목에 적용한다

[주] 측정품질 평가지침은 자동측정망 설치·운영기관에 의한 자체평가나 외부평가인(또는 기
관)에 의한 품질평가에 기준으로 사용한다.

2. 품질평가 절차

측정항목별로 다음 각 호의 내용이 수질자동측정망의 해당 운영 주체에 의해 적절
히 수행되었는지를 확인한다.

2.1 '측정자료의 품질보증목표 설정 지침'에 따른 항목별 당해년도 측정품질보증 목 표를 포함한 다음 각 호를 확인한다.

- (1) 항목별로 측정량의 정의(시료채취의 위치와 시간적인 대표성)
- (2) 측정량 적용범위
- (3) 품질목표

2.2 I 장의 '측정자료의 품질보증목표 설정 지침'에 따른 당해년도 항목별/품질요인 별 평가주기의 설정 및 관리

- (1) 관리한계값 설정의 적정성
- (2) 항목별/품질요인별 평가주기의 설정 적정성

2.3 III 장의 '정도관리방법 표준절차서 작성 지침'에 따른 측정절차의 이행 여부

- (1) 시료채취 방법 및 주기
- (2) 측정기기의 구성
- (3) 측정환경
- (4) 측정절차

2.4 III 장의 "정도관리방법 표준절차서 작성 지침"과 II 장의 "측정자료의 품질보증인 자 파악 및 정량화지침"에 따라 항목별 품질요소가 파악되었는지를 평가한다. 특 히, 측정자료의 품질보증요인 6대 요소의 포함이 적정한가를 평가한다.

2.5 III 장의 "정도관리방법 표준절차서 작성 지침"과 II 장의 "측정자료의 품질보증인

자 파악 및 정량화 지침"에 따른 측정품질(확장불확도)의 정량화 여부